Compito C01: esercizi sulla potenza elettrica

Compito per casa — 1MAK, SST-MEC-25c — Dopo la Lezione 11: prima legge di Ohm, serie e parallelo, potenza

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito, al più tardi il giorno della verifica (lunedì 23/11/2026)

Il compito

Quattro esercizi sulla **potenza elettrica**, come quelli svolti alla lavagna nella Lezione 11. Servono ad allenarti per la **verifica di teoria** di lunedì 23/11. Si lavorano **sul quaderno**, con la **calcolatrice**: per ogni calcolo scrivi la **formula**, poi i **numeri con l'unità di misura**, poi il **risultato**, e alla fine rispondi alla domanda con una frase.

Come si consegna

1. In cima alla **prima pagina** scrivi **nome e cognome** e "Compito C01". **Senza il nome** il compito **non può essere valutato**.
2. Fai gli esercizi in ordine, scrivendo il numero di ogni esercizio.
3. Fai una **fotografia** di ogni pagina (una, due, tre: dipende da quanto hai scritto). Controlla che la foto sia **dritta**, **a fuoco** e che si legga tutto.
4. Carica le foto su **Classroom**, nel compito C01, e premi **Consegna**.

Come viene valutato

- Per ogni esercizio ci sono **tutti i passaggi**: formula, numeri con le unità, risultato.
- I **risultati** sono giusti e la **conclusione** (si brucia / non si brucia, quale resistore scegli) è scritta.
- Nelle foto si leggono il **nome** e tutti i conti.

Il compito **non ha un voto suo**: chi lo consegna e lo fa **giusto** vede **migliorare** il voto della verifica del 23/11.

Nota

Meglio qualche errore tuo che un compito perfetto copiato da un compagno o da un'intelligenza artificiale: se a casa è tutto giusto e in verifica non sai fare gli stessi conti, il compito non può contare.

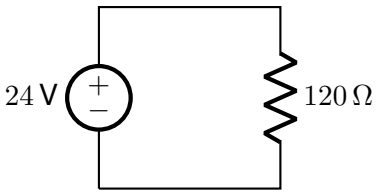
Le formule che ti servono

Prima legge di Ohm	$V = R \cdot I$	$I = \dfrac{V}{R}$	$R = \dfrac{V}{I}$
Potenza	$P = V \cdot I$	(in watt, W)	
Resistori in serie	$R_{12} = R_1 + R_2$		

I resistori piccoli del laboratorio reggono **un quarto di watt**: $0{,}25$ W. Se la potenza calcolata è più grande, il resistore **si brucia**.

Esercizio 1 — Quale resistore compro?

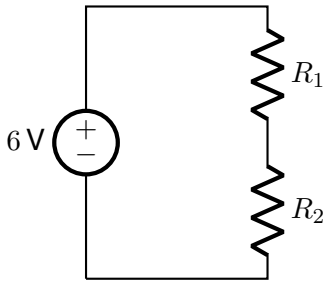
Un generatore da 24 V alimenta un resistore da $120\,\Omega$. In negozio ci sono resistori da **2 W**, **5 W** e **10 W**. Quale scegli, se vuoi spendere il meno possibile senza che si bruci?



1. Calcola la corrente, poi la potenza: è la **potenza minima** che il resistore deve reggere.
2. Scarta i resistori che reggono **meno** di quella potenza.
3. Tra quelli rimasti, scegli quello che regge di meno (costa meno e basta).

Esercizio 2 — Due resistori in serie

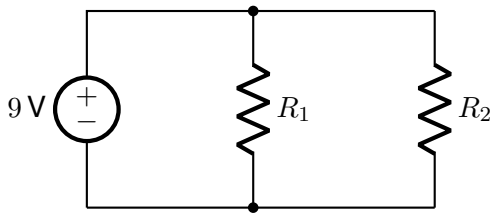
Un generatore da 6 V alimenta due resistori in serie da un quarto di watt: $R_1 = 20\,\Omega$ e $R_2 = 40\,\Omega$. Quale si brucia?



1. Fondi i due resistori in uno solo, R_{12}.
2. Calcola la corrente I con R_{12}. È la stessa in R_1 e in R_2.
3. Ora prova a fare così: $P_1 = 6\ \text{V} \cdot I$. Quanto viene? Secondo questo conto R_1 si brucia? Scrivi anche questo conto sul quaderno.
4. **Fermati.** Su R_1 ci sono davvero 6 V? Pensa alle scale della lezione: il generatore ti porta in cima, ma la discesa è divisa in **due rampe**. I 6 V sono il **totale**, non la tensione di R_1.
5. Calcola la tensione giusta su ciascun resistore: $V_1 = R_1 \cdot I$ e $V_2 = R_2 \cdot I$. Controlla che $V_1 + V_2$ dia 6 V.
6. Rifai le potenze con V_1 e con V_2. Che cosa cambia rispetto al punto 3? Quale resistore si brucia davvero? Scrivi la risposta con una frase.

Esercizio 3 — Due resistori in parallelo

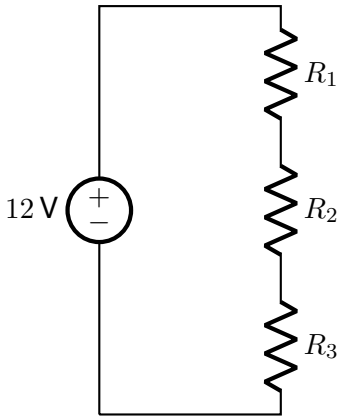
Un generatore da 9 V alimenta due resistori in parallelo da un quarto di watt: $R_1 = 150\,\Omega$ e $R_2 = 450\,\Omega$. Si bruciano?



1. Guarda i fili: dove arrivano i due capi di R_1? E quelli di R_2? Che tensione c'è su ciascuno?
2. Qui **non** si sommano i resistori: la somma $R_1 + R_2$ vale solo per la serie. Calcola invece una corrente per ciascun resistore: $I_1 = \dfrac{V}{R_1}$ e $I_2 = \dfrac{V}{R_2}$.
3. Calcola $P_1 = V \cdot I_1$ e $P_2 = V \cdot I_2$.
4. Quale si brucia? Quale resiste? Quello con la resistenza più piccola riceve più o meno potenza?

Esercizio 4 — Tre resistori in serie

Un generatore da 12 V alimenta tre resistori in serie da un quarto di watt: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 300\,\Omega$. Calcola le tre potenze e di' se qualcuno si brucia.



1. Circuito equivalente: $R_{123} = R_1 + R_2 + R_3$.
2. Corrente: $I = \dfrac{V}{R_{123}}$.
3. Tensioni: V_1, V_2, V_3. Controllo: la somma deve dare 12 V. Se non torna, c'è un errore prima: cercalo.
4. Potenze: P_1, P_2, P_3, e confronto con $0{,}25$ W.